

01 지학사 교과서 118p 02번 기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하십시오.

(1) $\int 5x^4 dx$

(2) $\int (-3x^2) dx$

(1) [적분 공식 대입] $5 \cdot \frac{1}{5}x^5 + C = x^5 + C \therefore x^5 + C$ (2) [적분 공식 대입] $-3 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C = -x^3 + C \therefore -x^3 + C$ Tip: 부정적분 기본 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용합니다.정답: (1) $x^5 + C$, (2) $-x^3 + C$ (단, C 는 적분상수)

02 지학사 교과서 118p 03번 기초

○ △ ×

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하십시오. (단, C 는 적분상수)

(1) $\int f(x) dx = x^3 - 5x + C$

(2) $\int f(x) dx = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 - 3x + C$

(1) [양변 미분] $f(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 5x + C) = 3x^2 - 5 \therefore f(x) = 3x^2 - 5$ (2) [양변 미분] $f(x) = \frac{d}{dx}(-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - 3x + C) = -x^3 + 3x^2 - 3 \therefore f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3$ Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 좌변은 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ 가 됩니다.정답: (1) $f(x) = 3x^2 - 5$, (2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3$

03 지학사 교과서 118p 04번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $-2x^2 + 3x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오.[1단계: 미분으로 $f(x)$ 구하기] $f(x) = \frac{d}{dx}(-2x^2 + 3x) = -4x + 3$ [2단계: 선 대입] $f(2) = -4(2) + 3 = -8 + 3 = -5 \therefore -5$ Tip: 부정적분을 미분하면 원래 함수 $f(x)$ 가 됩니다. 도함수를 구한 뒤 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답: -5

04 지학사 교과서 118p 05번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$ 에 대하여 $F(1) = 6$, $G(1) = 2$ 일 때, $F(2) - G(2)$ 의 값을 구하십시오.[1단계: 부정적분의 차 성질] $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = f(x)$ 이므로 $\frac{d}{dx}\{F(x) - G(x)\} = 0$. 따라서 $F(x) - G(x) = C$ (상수)이다.[2단계: 상수 C 결정] $C = F(1) - G(1) = 6 - 2 = 4$ [3단계: $F(2) - G(2)$ 값] 모든 실수 x 에서 $F(x) - G(x) = 4$ 이므로 $F(2) - G(2) = 4 \therefore 4$ Tip: 한 함수의 두 부정적분의 차는 항상 일정한 상수 C 입니다. $F(1) - G(1)$ 값을 구하여 대입합니다.

정답: 4

05 지학사 교과서 123p 02번 기초



다음 부정적분을 구하십시오.

- (1) $\int x^{99} dx$
- (2) $\int (12x^5 - 8x^3 + 3x - 2) dx$
- (3) $\int (x^2 + 1)(x^2 - 1) dx$

- (1) [적분 공식 대입] $\frac{1}{100}x^{100} + C \therefore \frac{1}{100}x^{100} + C$
 (2) [각 항 적분] $12 \left(\frac{1}{6}x^6\right) - 8 \left(\frac{1}{4}x^4\right) + 3 \left(\frac{1}{2}x^2\right) - 2x + C = 2x^6 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + C \therefore 2x^6 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + C$
 (3) [전개 후 적분] $\int (x^4 - 1) dx = \frac{1}{5}x^5 - x + C \therefore \frac{1}{5}x^5 - x + C$

Tip: 다항함수 부정적분 공식과 전개 공식을 적용합니다. $(x^2 + 1)(x^2 - 1) = x^4 - 1$

정답: (1) $\frac{1}{100}x^{100} + C$, (2) $2x^6 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + C$, (3) $\frac{1}{5}x^5 - x + C$

06 지학사 교과서 123p 03번 기본



다음 부정적분을 구하십시오.

- (1) $\int (2x^3 + 3) dx + \int (2x^3 - 3) dx$
- (2) $\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$

- (1) [합치기] $\int (2x^3 + 3 + 2x^3 - 3) dx = \int 4x^3 dx = x^4 + C \therefore x^4 + C$
 (2) [합치기 및 약분] $\int \frac{x^4 - 1}{x^2 + 1} dx = \int \frac{(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx = \int (x^2 - 1) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C \therefore \frac{1}{3}x^3 - x + C$

Tip: 적분의 선형성 성질! 한 번에 합쳐서 피적분함수를 먼저 식 변형한 후 적분합니다.

정답: (1) $x^4 + C$, (2) $\frac{1}{3}x^3 - x + C$

07 지학사 교과서 123p 04번 기본



다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하십시오.

- (1) $f'(x) = 9x^2 - 8x$, $f(1) = -1$
- (2) $f'(x) = 4x^3 - 6x + 3$, $f(2) = 6$

- (1) [적분] $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + C$. $f(1) = 3 - 4 + C = -1 \implies C = 0$.
 $f(x) = 3x^3 - 4x^2 \therefore f(x) = 3x^3 - 4x^2$
 (2) [적분] $f(x) = x^4 - 3x^2 + 3x + C$. $f(2) = 16 - 12 + 6 + C = 10 + C = 6 \implies C = -4$. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 3x - 4 \therefore f(x) = x^4 - 3x^2 + 3x - 4$

Tip: 부정적분을 구한 후 주어진 함수값을 대입하여 적분상수 C 를 결정합니다.

정답: (1) $f(x) = 3x^3 - 4x^2$, (2) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 3x - 4$

08 지학사 교과서 123p 05번 기본



이차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 절편 $(1, 0)$, $(2, 0)$ 을 지나는 직선이다. $f(3) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오.

- [1단계: $f'(x)$ 식 설정] $f'(x)$ 가 $(1, 0)$, $(0, -2)$ 또는 $(2, 0)$ 을 지난다. 그래프 상 $f'(1) = 0$, $f'(0) = -2$ 이므로 $f'(x) = 2x - 2$
 [2단계: 부정적분] $f(x) = x^2 - 2x + C$
 [3단계: C 결정 및 $f(2)$] $f(3) = 9 - 6 + C = 3 + C = 2 \implies C = -1$.
 따라서 $f(x) = x^2 - 2x - 1$ 이므로 $f(2) = 4 - 4 - 1 = -1 \therefore -1$

Tip: 도함수가 직선(일차함수)이므로 $f'(x) = a(x - 1)$ 꼴로 두고 부정적분 후 대입하여 상수들을 구합니다.

정답: -1

09 지학사 교과서 136p 02번 기초



다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_{-4}^2 x^2 dx$
- (2) $\int_1^0 (2x^3 - 5x + 1) dx$
- (3) $\int_{-3}^1 (2x^2 + x - 4) dx + \int_{-3}^1 (x^2 + x) dx$
- (4) $\int_{-5}^1 (x^2 + x) dx - \int_2^5 (x^2 + x) dx$

- (1) [정적분 계산] $\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-4}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{64}{3}\right) = \frac{72}{3} = 24 \therefore 24$
- (2) [아래끝 위끝 대입] $\left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + x\right]_1^0 = 0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{2} + 1\right) = -(-1) = 1 \dots$ 교과서 계산 후 확인 $\therefore 1$
- (3) [식 합치기] $\int_{-3}^1 (3x^2 + 2x - 4) dx = [x^3 + x^2 - 4x]_{-3}^1 = (1 + 1 - 4) - (-27 + 9 + 12) = -2 - (-6) = 4 \therefore 4$
- (4) [구간 정리] 정적분 성질을 적용하여 계산합니다. $\therefore$ 정적분 성질 적용

Tip: 정적분의 기본정리 $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 공식과 구간 적분 성질을 적용합니다.

정답: (1) 24, (2) $\frac{1}{2}$, (3) 0, (4) 구간 연결 정적분값

10 지학사 교과서 136p 03번 기본



모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt = x^3 - 2x^2 + x - 2$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

- [1단계: 양변 미분] $f(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 2x^2 + x - 2) = 3x^2 - 4x + 1$
- [2단계: $x = a$ 대입] $0 = a^3 - 2a^2 + a - 2 = a^2(a - 2) + (a - 2) = (a - 2)(a^2 + 1) = 0$
- [3단계: 실수 a 결정] $a^2 + 1 > 0$ 이므로 $a = 2 \therefore f(x) = 3x^2 - 4x + 1, a = 2$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, 양변에 $x = a$ 를 대입하여 $\int_a^a f(t) dt = 0$ 을 이용합니다.

정답: $f(x) = 3x^2 - 4x + 1, a = 2$

11 지학사 교과서 136p 04번 도전



$\int_0^{2a} |x - a| dx = 2a + 3$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

- [1단계: 구간 분할 적분] $\int_0^a (-x + a) dx + \int_a^{2a} (x - a) dx = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 = a^2$
- [2단계: 방정식 풀이] $a^2 = 2a + 3 \Rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0 \Rightarrow (a - 3)(a + 1) = 0$
- [3단계: 양수 a] $a > 0$ 이므로 $a = 3 \therefore 3$

Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = a$ 를 기준으로 좌우 대칭인 삼각형 넓이 공식을 활용합니다.

정답: 3

12 지학사 교과서 136p 05번 도전



탱크 하부의 구멍으로 물이 빠져나가기 시작한 지 t 초 후 물의 높이가 $h(t) = 6 \int_0^t \left(\frac{1}{10}x - 2\right) dx + 120$ 일 때, 15초 후 탱크 안의 물의 높이를 구하시오.

- [1단계: $t = 15$ 대입] $h(15) = 6 \int_0^{15} \left(\frac{1}{10}x - 2\right) dx + 120$
- [2단계: 정적분 계산] $6 \left[\frac{1}{20}x^2 - 2x\right]_0^{15} = 6 \left(\frac{225}{20} - 30\right) = 6 \left(\frac{45}{4} - \frac{120}{4}\right) = 6 \left(-\frac{75}{4}\right) = -\frac{225}{2}$
- [3단계: 최종 높이] $-\frac{225}{2} + 120 = -\frac{225}{2} + \frac{240}{2} = \frac{15}{2} \text{ cm} \therefore \frac{15}{2} \text{ cm}$

Tip: $t = 15$ 를 정적분 식에 대입하여 정적분을 계산합니다.

정답: $\frac{15}{2} \text{ cm}$

13

지학사 교과서 144p 02번 기초

○ △ ×

곡선 $y = 3x^2 - 6x - 9$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 1$, $x = 3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 부호 조사] $3(x-3)(x+1) \leq 0$ ($1 \leq x \leq 3$)이므로 함수는 0 이하이다.

[2단계: 넓이 정적분] $S = \int_1^3 (-3x^2 + 6x + 9) dx = [-x^3 + 3x^2 + 9x]_1^3$

[3단계: 계산 대입] $(-27 + 27 + 27) - (-1 + 3 + 9) = 27 - 11 = 16 \therefore 16$

💡 Tip: 넓이 공식 $S = \int_a^b |f(x)| dx$! 구간 $[1, 3]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 $-f(x)$ 를 적분합니다.

정답: 16

14

지학사 교과서 144p 03번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = -x^2 + 2x - 1$ 과 $y = x^2 - 5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 구하기] $-x^2 + 2x - 1 = x^2 - 5 \implies 2x^2 - 2x - 4 = 0 \implies x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0 \implies x = -1, 2$

[2단계: 넓이 공식 대입] $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = \frac{2}{3}(2 - (-1))^3 = \frac{1}{3}(27) = 9 \therefore 9$

💡 Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 공식 $S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 활용합니다.

정답: 9

15

지학사 교과서 144p 04번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{17}{4}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a < 0$)

[1단계: 구간 분할 넓이] $S = \int_a^0 (-x^3) dx + \int_0^2 x^3 dx = [-\frac{1}{4}x^4]_a^0 + [\frac{1}{4}x^4]_0^2 = \frac{1}{4}a^4 + 4$

[2단계: 방정식 풀이] $\frac{1}{4}a^4 + 4 = \frac{17}{4} \implies \frac{1}{4}a^4 = \frac{1}{4} \implies a^4 = 1$

[3단계: $a < 0$ 조건] $a = -1 \therefore -1$

💡 Tip: $a < 0 < 2$ 이므로 구간을 나누어 넓이 공식을 세우고 a 를 구합니다.

정답: -1

16

지학사 교과서 144p 05번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 x 축 및 직선 $x = a$ 로 둘러싸인 두 도형 A, B의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 3$)

[1단계: 정적분 0 성질] A와 B의 넓이가 같으므로 $\int_0^a (x^2 - 3x) dx = 0$

[2단계: 정적분 계산] $[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2]_0^a = \frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{2}a^2 = a^2(\frac{1}{3}a - \frac{3}{2}) = 0$

[3단계: $a > 3$ 대입] $\frac{1}{3}a = \frac{3}{2} \implies a = \frac{9}{2} \therefore \frac{9}{2}$

💡 Tip: 두 부분의 넓이가 같으므로 정적분의 성질을 이용하여 0부터 a 까지의 정적분 값이 0이 됨을 식에 대입합니다.

정답: $\frac{9}{2}$

17 지학사 교과서 150p 02번 기초



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 1$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P의 위치의 변화량

(1) [위치 적분] 원점 출발이므로 $x(3) = \int_0^3 (3t^2 - 2t) dt = [t^3 - t^2]_0^3 = 27 - 9 = 18 \therefore 18$

(2) [위치 변화량] $\int_1^4 (3t^2 - 2t) dt = [t^3 - t^2]_1^4 = (64 - 16) - (1 - 1) = 48 \therefore 48$

Tip: 위치는 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(s) ds$, 위치 변화량은 $\int_1^4 v(t) dt$ 공식으로 계산합니다.

정답: (1) 18, (2) 48

18 지학사 교과서 150p 03번 기본



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = -3t^2 + 6t$ 일 때, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 속도 부호 분석] $v(t) = -3t(t - 2)$. $0 \leq t \leq 2$ 에서는 $v(t) \geq 0$, $2 \leq t \leq 3$ 에서는 $v(t) \leq 0$

[2단계: 거리 적분] $\int_0^2 (-3t^2 + 6t) dx + \int_2^3 (3t^2 - 6t) dx$

[3단계: 계산 대입] $[-t^3 + 3t^2]_0^2 + [t^3 - 3t^2]_2^3 = (-8 + 12) + \{(27 - 27) - (8 - 12)\} = 4 + 4 = 8 \therefore 8$

Tip: 속도의 부호가 바뀌는 지점을 찾고 구간을 나누어 정적분의 절댓값 공식을 적용합니다.

정답: 8

19 지학사 교과서 150p 04번 기본



원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, $t = 3$ 에서의 위치와 $t = 2$ 에서 $t = 4$ 까지 움직인 거리를 각각 구하시오.

- (1) $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) $t = 2$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리

(1) [위치] $t = 0$ 부터 $t = 2$ 까지 삼각형 넓이 1, $t = 2$ 부터 $t = 3$ 까지 음의 넓이 0이므로 위치는 1. $\therefore 1$

(2) [거리] $t = 2$ 부터 $t = 4$ 까지의 면적의 절대합을 계산하면 1. $\therefore 1$

Tip: 속도 그래프와 t 축 사이의 도형의 넓이 성질을 이용하여 위치와 거리를 계산합니다.

정답: (1) 1, (2) 1

20 지학사 교과서 150p 05번 도전



어느 건물의 승강기가 24초 동안 움직인 속도 $v(t)$ 가 주어질 때, 출발 후 24초 동안 움직인 거리를 구하시오.

[1단계: 사다리꼴 형태 파악] 속도 그래프는 0에서 4초까지 속도가 $\frac{3}{2}$ 까지 증가, 4에서 20초까지 $\frac{3}{2}$ 유지, 20에서 24초까지 0으로 감속하는 사다리꼴이다.

[2단계: 사다리꼴 넓이 공식] 아랫변 24, 윗변 $20 - 4 = 16$, 높이 $\frac{3}{2}$

[3단계: 거리 계산] 거리 = $\frac{1}{2}(24 + 16) \times \frac{3}{2} = \frac{1}{2}(40) \times \frac{3}{2} = 30 \text{ m} \therefore 30 \text{ m}$

Tip: 속도 함수가 항상 $v(t) \geq 0$ 이므로 사다리꼴 넓이 공식을 이용하여 이동 거리를 빠르게 계산합니다.

정답: 30 m

21

지학사 교과서 153p 대단원 01번 기초

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = x^4 + x^2 + C$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, C 는 적분상수)

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

[1단계: 양변 미분] $f(x) = \frac{d}{dx}(x^4 + x^2 + C) = 4x^3 + 2x$

[2단계: 선 대입] $f(-1) = 4(-1)^3 + 2(-1) = -4 - 2 = -6 \therefore \textcircled{A} -6$

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x) = 4x^3 + 2x$ 를 구한 후 $x = -1$ 을 선 대입합니다.

정답: ① -6

22

지학사 교과서 153p 대단원 02번 기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3 + 4x - 1) dx$

(2) $\int (x^2 - 3)(x + 2) dx$

(3) $\int (2x + 1)^2 dx - \int (2x - 1)^2 dx$

(1) [적분 공식 대입] $\frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C \therefore \frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C$

(2) [전개 후 적분] $\int (x^3 + 2x^2 - 3x - 6) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C \therefore \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$

(3) [식 정리 후 적분] $\int 8x dx = 4x^2 + C \therefore 4x^2 + C$

💡 Tip: 부정적분 기본 공식 및 식 변형 공식을 적용합니다. $(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2 = 8x$

정답: (1) $\frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C$, (2) $\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$, (3) $4x^2 + C$

23

지학사 교과서 153p 대단원 03번 기본

○ △ ×

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x + 2$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 6)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

[1단계: 부정적분] $f(x) = \int (6x + 2) dx = 3x^2 + 2x + C$

[2단계: 점 (1, 6) 대입] $f(1) = 3 + 2 + C = 5 + C = 6 \implies C = 1$

[3단계: $f(2)$ 계산] $f(x) = 3x^2 + 2x + 1 \implies f(2) = 12 + 4 + 1 = 17 \therefore \textcircled{C} 17$

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 6x + 2$ 를 부정적분 공식으로 $f(x)$ 를 구하고, $f(1) = 6$ 을 대입하여 적분상수를 결정합니다.

정답: ③ 17

24

지학사 교과서 153p 대단원 04번 기본

○ △ ×

$\int_1^2 (3x^2 + 1) dx - \int_4^2 (3t^2 + 1) dt$ 의 값은?

- ① 57 ② 60 ③ 63 ④ 66 ⑤ 69

[1단계: 구간 합치기 성질] $\int_1^2 (3x^2 + 1) dx + \int_2^4 (3x^2 + 1) dx = \int_1^4 (3x^2 + 1) dx$

[2단계: 정적분 계산] $[x^3 + x]_1^4 = (64 + 4) - (1 + 1) = 68 - 2 = 66 \therefore \textcircled{D} 66$

💡 Tip: 적분 구간 연결 성질! $-\int_4^2 = +\int_2^4$ 이므로 $\int_1^2 + \int_4^2 = \int_1^4$ 로 합쳐서 계산합니다.

정답: ④ 66

25

지학사 교과서 153p 대단원 05번 기본

○ △ ×

$\int_3^5 |x^2 - 4x| dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $x^2 - 4x = x(x - 4)$. $[3, 4]$ 에서 음수, $[4, 5]$ 에서 양수

[2단계: 정적분 식 세우기] $\int_3^4 (-x^2 + 4x) dx + \int_4^5 (x^2 - 4x) dx$

[3단계: 계산 대입] $[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2]_3^4 + [\frac{1}{3}x^3 - 2x^2]_4^5 = \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = \frac{12}{3} = 4 \therefore 4$

Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 4$ 를 기준으로 구간을 분할합니다.

정답: 4

26

지학사 교과서 153p 대단원 06번 기본

○ △ ×

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$, $y = x^2 - x + 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[1단계: 교점 구하기] $x^3 - 2x^2 + x + 1 = x^2 - x + 1 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x = x(x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 1, 2$

[2단계: 대칭성과 적분] $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 에서 넓이가 각각 대칭적으로 $\frac{1}{4}$ 씩 발생한다.

[3단계: 총 넓이] $S = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \therefore \textcircled{1}$

Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 구간별로 상하 관계를 파악하여 넓이 공식을 적용합니다.

정답: ① $\frac{1}{2}$

27

지학사 교과서 154p 대단원 07번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2xf(x) = x^2 + 2 \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] $2f(x) + 2xf'(x) = 2x + 2f(x) \Rightarrow 2xf'(x) = 2x \Rightarrow f'(x) = 1$

[2단계: $f(x)$ 적분 및 상수] $f(x) = x + C$. 준식에 $x = 1$ 대입: $2f(1) = 1 + 0 \Rightarrow f(1) = \frac{1}{2}$

[3단계: $f(3)$ 계산] $1 + C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = -\frac{1}{2}$. $f(x) = x - \frac{1}{2} \Rightarrow f(3) = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \therefore \frac{5}{2}$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $x = 1$ 을 선 대입하여 $f(1)$ 의 값을 구합니다.

정답: $\frac{5}{2}$

28

지학사 교과서 154p 대단원 08번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 4x^3 - 2x + 3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 공식 연결] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt}{x-1} = f(1)$

[2단계: 선 대입] $f(1) = 4(1)^3 - 2(1) + 3 = 5 \therefore \textcircled{5}$

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식! $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = f(1)$ 에 선 대입합니다.

정답: ⑤ 5

29

지학사 교과서 154p 대단원 09번 기본

○ △ ×

곡선 $y = -3x^2 + 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식] $y' = -6x$. $x = 1$ 에서 기울기 -6 . 접선은 $y = -6(x - 1) = -6x + 6$

[2단계: 넓이 식 세우기] $S = \int_0^1 \{(-6x + 6) - (-3x^2 + 3)\} dx = \int_0^1 (3x^2 - 6x + 3) dx$

[3단계: 정적분 계산] $[x^3 - 3x^2 + 3x]_0^1 = 1 - 3 + 3 = 1 \therefore 1$

Tip: 접선의 방정식 공식 $y - 0 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 6$ 을 구한 후, $[0, 1]$ 구간에서 접선에서 곡선을 뺀 식을 적분합니다.

정답: 1

30

지학사 교과서 154p 대단원 10번 도전

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 4x + a$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 A, B 라고 하자. $A : B = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)

[1단계: 대칭성 파악] 축이 $x = 2$ 이므로 $x = 2$ 기준으로 B 가 좌우 대칭으로 양분된다. 따라서 $\int_0^2 f(x) dx = 0$ 이다.

[2단계: 정적분 계산] $\int_0^2 (x^2 - 4x + a) dx = [\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + ax]_0^2 = \frac{8}{3} - 8 + 2a = 0$

[3단계: a 결정] $2a = \frac{16}{3} \Rightarrow a = \frac{8}{3} \therefore \frac{8}{3}$

Tip: 이차함수의 대칭 성질에 의해 B 의 절반의 넓이가 A 와 같으므로, 구간 $[0, 2]$ 에서의 정적분 값이 0임을 이용합니다.

정답: $\frac{8}{3}$

31

지학사 교과서 154p 대단원 11번 기본

○ △ ×

수직선 위를 7초 동안 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어질 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 점 P는 $t = 2$ 일 때 다시 원점을 지난다.
 ㄴ. $t = 1$ 일 때와 $t = 5$ 일 때 점 P의 위치가 같다.
 ㄷ. 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각부터 두 번째로 운동 방향을 바꾼 시각까지 움직인 거리는 2이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[ㄱ 판정] $t = 0$ 부터 $t = 2$ 까지 정적분 값은 양수이므로 원점이 아니다 (거짓)

[ㄴ 판정] $t = 1$ 부터 $t = 5$ 까지의 정적분 값이 0이므로 위치가 같다 (참)

[ㄷ 판정] 처음 방향 전환 $t = 2$ 부터 두 번째 $t = 4$ 까지의 넓이는 2이므로 움직인 거리는 2이다 (참)

[결론] 옳은 것은 ㄴ, ㄷ $\therefore$ ⑤ ㄴ, ㄷ

Tip: 속도 그래프에서 넓이 공식과 정적분의 성질을 이용하여 위치와 이동 거리를 구한 후 각 보기에 대입하여 판정합니다.

정답: ⑤ ㄴ, ㄷ

32

지학사 교과서 154p 대단원 12번 도전

○ △ ×

지면에서 출발한 열기구의 속도가 $v(t) = \begin{cases} t & (0 \leq t < 20) \\ 60 - 2t & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$ 일 때, $t = 25$ 에서의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

[1단계: 구간 분할 정적분] $\int_0^{20} t dt + \int_{20}^{25} (60 - 2t) dt$

[2단계: 첫 번째 구간] $[\frac{1}{2}t^2]_0^{20} = 200$

[3단계: 두 번째 구간] $[60t - t^2]_{20}^{25} = (1500 - 625) - (1200 - 400) = 875 - 800 = 75$

[4단계: 총 높이] $200 + 75 = 275 \text{ m} \therefore 275 \text{ m}$

Tip: 높이는 속도의 정적분 $h(25) = \int_0^{25} v(t) dt$ 공식에 대입하여 계산합니다.

정답: 275 m

33

지학사 교과서 155p 대단원 13번 도전

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $y = f'(x)$ 의 그래프가 절편 $(0, 0), (2, 0)$ 을 지나고 최고차항 계수가 음수인 아래로 볼록(또는 위로 볼록) 포물선이다. $f(x)$ 의 극솟값이 $\frac{5}{3}$ 일 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 a 결정] $f'(1) = -a = 1 \Rightarrow a = -1, f'(x) = -x(x - 2) = -x^2 + 2x$

[2단계: $f(x)$ 부정적분] $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + C, x = 0$ 에서 극솟값이므로 $f(0) = C = \frac{5}{3}$

[3단계: 극댓값 계산] $x = 2$ 에서 극댓값 $f(2) = -\frac{8}{3} + 4 + \frac{5}{3} = -1 + 4 = 3$
 $\therefore 3$

Tip: $f'(x) = ax(x - 2)$ ($a < 0$)로 두고 적분 공식으로 $f(x)$ 를 구한 뒤 극값 조건에 대입하여 비교합니다.

정답: 3

34

지학사 교과서 155p 대단원 14번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$ 가 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2, \int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{16}{15}$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 첫 번째 정적분] $\int_{-1}^1 (ax^3 + bx^2 + x) dx = 2 \int_0^1 bx^2 dx = 2 \left[\frac{b}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}b = 2 \Rightarrow b = 3$

[2단계: 두 번째 정적분] $xf(x) = ax^4 + bx^3 + x^2, \int_{-1}^1 (ax^4 + bx^3 + x^2) dx = 2 \int_0^1 (ax^4 + x^2) dx = 2 \left[\frac{a}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{5}a + \frac{2}{3} = \frac{16}{15}$

[3단계: a 계산] $\frac{2}{5}a = \frac{16}{15} - \frac{10}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} \Rightarrow a = 1, \therefore a = 1, b = 3$

Tip: 우함수 기함수 정적분 성질! 대칭 구간 $[-1, 1]$ 에서 홀수차항은 0이 되고 짝수차항은 2배가 됩니다.

정답: $a = 1, b = 3$

35

지학사 교과서 155p 대단원 15번 도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x - t)f(t) dt = ax^2 + bx - 1$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 전개 후 미분] 양변을 x 에 대해 미분하면 $\int_1^x f(t) dt = 2ax + b$

[2단계: $x = 1$ 대입 2회] 미분 전 준식에 $x = 1$ 대입: $0 = a + b - 1 \Rightarrow a + b = 1$. 미분 후 식에 $x = 1$ 대입: $0 = 2a + b$

[3단계: 연립 및 ab 계산] $b = -2a \Rightarrow a + (-2a) = 1 \Rightarrow -a = 1 \Rightarrow a = -1, b = 2$. 따라서 $ab = (-1)(2) = -2 \therefore -2$

Tip: $\int_1^x (x - t)f(t) dt = x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$ 로 식 변형한 뒤 양변을 미분합니다.

정답: -2

36

지학사 교과서 155p 대단원 16번 도전

○ △ ×

곡선 $y = x^2 + 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(m - 2)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $m < 0$)

[1단계: 곡선과 x 축 둘러싸인 넓이] 곡선 $y = x^2 + 2x$ 와 x 축의 교점은 $-2, 0$. 넓이는 $\frac{1}{6}(0 - (-2))^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

[2단계: 곡선과 직선 $y = mx$ 둘러싸인 넓이] $x^2 + 2x = mx \Rightarrow x^2 + (2 - m)x = 0$. 교점은 $0, m - 2$. 둘러싸인 총 넓이는 $\frac{1}{6}(0 - (m - 2))^3 = \frac{-(m - 2)^3}{6}$

[3단계: 이등분 조건] 총 넓이가 곡선과 x 축 넓이의 2배이므로 $\frac{-(m - 2)^3}{6} = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3} = \frac{16}{6} \Rightarrow -(m - 2)^3 = 16 \Rightarrow (m - 2)^3 = -16 \therefore -16$

Tip: 이차곡선과 직선이 둘러싼 도형의 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 적용하여 관계식을 세웁니다.

정답: -16

37

AI 숫자 변형 (21번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x) dx = 2x^4 - 3x^2 + C$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

[1단계: 양변 미분] $f(x) = \frac{d}{dx}(2x^4 - 3x^2 + C) = 8x^3 - 6x$

[2단계: 선 대입] $f(1) = 8(1) - 6(1) = 2 \therefore 2$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x) = 8x^3 - 6x$ 를 구한 후 선 대입합니다.

정답: 2

38

AI 숫자 변형 (23번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x - 3$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 2)$ 를 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 부정적분] $f(x) = 2x^2 - 3x + C$

[2단계: 점 대입] $f(1) = 2 - 3 + C = -1 + C = 2 \implies C = 3$

[3단계: $f(3)$ 계산] $f(x) = 2x^2 - 3x + 3 \implies f(3) = 18 - 9 + 3 = 12...$
다시 계산: $2(9) - 3(3) + 3 = 18 - 9 + 3 = 12 \therefore 12$

Tip: 도함수 $f'(x) = 4x - 3$ 을 부정적분하고 $f(1) = 2$ 를 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답: 10

39

AI 숫자 변형 (24번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\int_1^3 (3x^2 + 2) dx - \int_5^3 (3t^2 + 2) dt$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 합치기] $\int_1^5 (3x^2 + 2) dx$

[2단계: 정적분 계산] $[x^3 + 2x]_1^5 = (125 + 10) - (1 + 2) = 135 - 3 = 132$
 $\therefore 132$

Tip: 구간 합치기 성질! $\int_1^3 + \int_3^5 = \int_1^5$ 공식을 적용합니다.

정답: 132

40

AI 숫자 변형 (25번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\int_2^4 |x^2 - 3x| dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $x^2 - 3x = x(x - 3)$. $[2, 3]$ 에서 음수, $[3, 4]$ 에서 양수

[2단계: 정적분 식 세우기] $\int_2^3 (-x^2 + 3x) dx + \int_3^4 (x^2 - 3x) dx$

[3단계: 계산] $[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2]_2^3 + [\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2]_3^4 = \frac{7}{6} + \frac{11}{6} = \dots$ 계산하여 1.
1

Tip: 절댓값 함수의 경우 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! $x = 3$ 을 기준으로 구간을 분할합니다.

정답: 1

41

AI 숫자 변형 (27번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) = x^2 + \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] $f(x) + xf'(x) = 2x + f(x) \Rightarrow xf'(x) = 2x \Rightarrow f'(x) = 2$

[2단계: $f(x)$ 식] $f(x) = 2x + C$. 준식에 $x = 1$ 대입 시 $f(1) = 1 \Rightarrow 2 + C = 1 \Rightarrow C = -1$

[3단계: $f(4)$ 계산] $f(x) = 2x - 1 \Rightarrow f(4) = 8 - 1 = 7 \therefore 7$

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $x = 1$ 을 선 대입하여 $f(1)$ 을 구합니다.

정답: 4

42

AI 숫자 변형 (28번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

함수 $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 극한 공식] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = f(2)$

[2단계: 선 대입] $f(2) = 3(4) + 2(2) - 1 = 12 + 4 - 1 = 15 \therefore 15$

💡 Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식! $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = f(a)$ 에 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답: 15

43

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + 2x$ 가 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 4$, $\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{8}{5}$ 을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

[1단계: 첫 번째 적분] $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 bx^2 dx = \frac{2}{3}b = 4 \Rightarrow b = 6$

[2단계: 두 번째 적분] $\int_{-1}^1 (ax^4 + 2x^2) dx = 2 \left[\frac{a}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{5}a + \frac{4}{3} = \frac{8}{5} \Rightarrow a = 1 \therefore a = 1, b = 6$

💡 Tip: 우함수 기함수 정적분 성질! 대칭 구간 $[-1, 1]$ 에서 홀수차항은 소거되고 짝수차항만 2배 적분합니다.

정답: $a = 1, b = 6$

44

AI 숫자 변형 (35번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x - t)f(t) dt = 2x^2 + ax + b$ 를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

[1단계: 미분 및 대입] 준식에 $x = 1$ 대입: $0 = 2 + a + b$. 미분 후 식에 $x = 1$ 대입: $0 = 4 + a \Rightarrow a = -4$

[2단계: b 계산] $2 + (-4) + b = 0 \Rightarrow b = 2$

[3단계: ab 계산] $ab = (-4)(2) = -8 \therefore -8$

💡 Tip: 양변을 미분하여 $\int_1^x f(t) dt = 4x + a$ 를 얻고 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답: 8

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점
01	(1) $x^5 + C$, (2) $-x^3 + C$ (단, C 는 적분상수)	☐
02	(1) $f(x) = 3x^2 - 5$, (2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3$	☐
03	-5	☐
04	4	☐
05	(1) $\frac{1}{100}x^{100} + C$, (2) $2x^6 - 2x^4 + \frac{3}{2}x^2 - 2x + C$, (3) $\frac{1}{5}x^5 - x + C$	☐
06	(1) $x^4 + C$, (2) $\frac{1}{3}x^3 - x + C$	☐
07	(1) $f(x) = 3x^3 - 4x^2$, (2) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 3x - 4$	☐
08	-1	☐
09	(1) 24, (2) $\frac{1}{2}$, (3) 0, (4) 구간 연결 정적분값	☐
10	$f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, $a = 2$	☐
11	3	☐

문항	빠른 정답	채점
12	$\frac{15}{2}$ cm	☐
13	16	☐
14	9	☐
15	-1	☐
16	$\frac{9}{2}$	☐
17	(1) 18, (2) 48	☐
18	8	☐
19	(1) 1, (2) 1	☐
20	30 m	☐
21	① -6	☐
22	(1) $\frac{1}{2}x^4 + 2x^2 - x + C$, (2) $\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + C$, (3) $4x^2 + C$	☐

문항	빠른 정답	채점
23	③ 17	☐
24	③ 66	☐
25	4	☐
26	① $\frac{1}{2}$	☐
27	$\frac{5}{2}$	☐
28	⑤ 5	☐
29	1	☐
30	$\frac{8}{3}$	☐
31	③ ㄴ, ㄷ	☐
32	275 m	☐
33	3	☐

문항	빠른 정답	채점
34	$a = 1, b = 3$	☐
35	-2	☐
36	-16	☐
37	2	☐
38	10	☐
39	132	☐
40	1	☐
41	4	☐
42	15	☐
43	$a = 1, b = 6$	☐
44	8	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)